Đầu vào





ảnh · video · webcam

chọn phép tăng cường theo ngưỡng cấu hình

CV

Đánh giá chất lượng

độ sáng V · tương phản L

phương sai Laplacian

khi cần



trước



sau (γ 3,5)

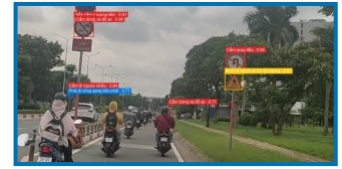
CV

Tăng cường thích nghi

gamma · CLAHE kênh L

lọc song phương

ảnh tốt giữ nguyên (≈ 97% ảnh test)



DL

YOLO11s

phát hiện + phân loại

27 lớp · suy luận 1280 px

API FastAPI
Web React · Docker

CV DL

Bộ xác minh

HSV · hình dạng · Hu · HOG

→ LightGBM · tắt mặc định

bật lại khi cần
ít báo nhầm (E2)

CV

Theo vết

Kalman + Hungarian (IoU)

bỏ phiếu nhãn · chỉ video

ảnh tĩnh: bỏ qua; video:
tác vụ nền theo từng vết

CV DL

Đọc số / chữ

cắt vùng chữ → VietOCR

regex + từ điển



giá trị đọc được:
40 km/h

Kết quả

khung · lớp

giá trị · QCVN



CV xử lý ảnh / đặc trưng thủ công

DL học sâu

→ luồng dữ liệu

khâu tuỳ chọn